Назва проєкту під LuaLaTeX

Автор Документа

29 жовтня 2026 р.

Зміст

ПЕРЕЛІК ІЛЮСТРАЦІЙ **2**

ПЕРЕЛІК ТАБЛИЦЬ **3**

ВСТУП **4**

1 Огляд літератури та теоретичні основи **5**

1.1 Перший розділ першої Глави 5

.1 Поздовжній удар вантажу по стрижню 8

ПЕРЕЛІК ІЛЮСТРАЦІЙ

1.1 Структурна схема алгоритму 6

ПЕРЕЛІК ТАБЛИЦЬ

1.1 Результати експериментальних досліджень 5

ВСТУП

Тут розміщується текст вступу. Наступний файл (Розділ 1) вже автоматично отримає номер «1».

Цей текст компілюється за допомогою сучасного рушія **LuaLaTeX**. Ви можете вільно писати українською мовою, використовувати апостроф (’) та звичні системні шрифти.

Розділ 1

Огляд літератури та теоретичні основи

Тут ви пишете текст першого розділу. Абзацний відступ у 1.25 см сформується автоматично завдяки налаштуванням у головному файлі.

У цьому абзаці ми можемо послатися на авторитетне джерело інформації [1], яке автоматично потрапить до фінального списку літератури в кінці роботи. Поля сторінки (30-10-20-20 мм) та півтора інтервали будуть чітко дотримані на всіх сторінках, які компілюються.

1.1 Перший розділ першої Глави

Тест першого розділу Ось приклад цитування джерела: [2].

Це текст шрифтом Times New Roman.

Це текст шрифтом Arial.

`Це моноширинний текст.`

Вставляння таблиці

Таблиця 1.1 — Результати експериментальних досліджень

№ з/п	Параметр А	Параметр Б
1	10.5	20.3
2	14.2	19.8



Рисунок 1.1 — Структурна схема алгоритму

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

[1] Susmita Sahu, Himadri Sarma та Dibya Jyoti Bora. “Image Segmentation and its Different Techniques: An In-Depth Analysis”. В: *2018 International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering (RICE)*. 2018, с. 1—7. DOI: 10.1109/RICE.2018.8509038.

[2] Xizhou Zhu та ін. “Deformable DETR: Deformable Transformers for End-to-End Object Detection”. В: *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. 2021. URL: https://openreview.net/forum?id=gZ9hCDWe6ke.

.1 Поздовжній удар вантажу по стрижню

Розглянемо циліндричний стержень, один кінець якого ($x = 0$) закріплений, а другий ($x = l$) вільний. У початковий момент часу $t = 0$ вільний кінець зазнає удару вантажу маси M, що рухається уздовж осі стержня зі швидкістю v. Вивчимо поздовжні коливання стержня, що виникають під час удару по ньому.

Ми знаємо, що рівняння поздовжніх коливань однорідного стержня має вигляд

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \left(a = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \right). \tag{1}$$

Гранична умова на лівому кінці ($x = 0$) буде, очевидно,

$$u(0, t) = 0. \tag{2}$$

Далі, рівняння руху вантажу під дією сили реакції стержня, яка дорівнює за величиною зусиллю в перетині $x = l$ стержня і спрямована в протилежну сторону, має вигляд

$$M \left. \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right|_{x=l} = -ES \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=l}. \tag{3}$$

Це і буде гранична умова на кінці $x = l$. Рівнянню (3) можна надати вигляду

$$ml \left. \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right|_{x=l} = -a^2 \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=l}, \tag{4}$$

якщо позначити через $m = \frac{M}{\rho S}$ відношення маси вантажу, що рухається, до маси стержня.